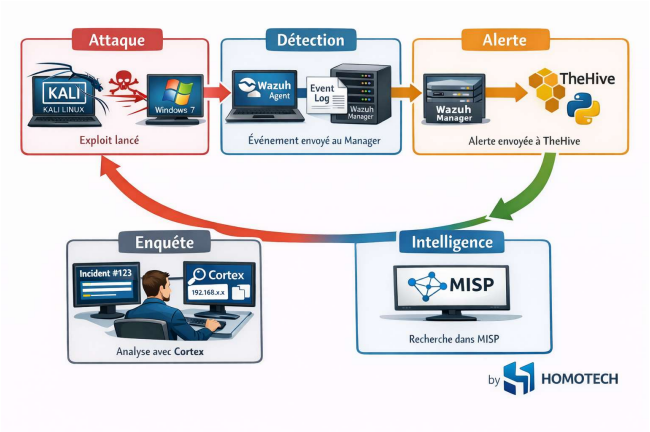
HOMOTECH

homotech

L'HOMME AU CGEUR DE LA TECHNOLOGIE

LAB SOC MISP, THEHIVE, WAZUH
Version Complète



PAR :
LUSIKAMA LUDIAZO Jovani (Black)

INTRODUCTION

Dans un paysage de menaces en constante évolution, la capacité d'une organisation à détecter, analyser et répondre aux incidents de sécurité est devenue critique. Ce projet consiste en la mise en place d'un **laboratoire SOC complet**, basé sur des solutions **Open Source** leaders du marché.

L'objectif de ce lab est de simuler un cycle de vie complet d'incident de cybersécurité : depuis l'attaque initiale (Red Team) jusqu'à la remédiation et l'enrichissement des données (Blue Team).

- **L'Offensive (Red Team) :** Utilisant **Kali Linux**, nous simulerons des vecteurs d'attaque réalistes (brute force, exécution de malwares, scans) ciblant une machine **Windows 7**, choisie pour ses vulnérabilités connues et sa pertinence pédagogique.
- **La Défense (Blue Team) :** Le cœur du lab repose sur l'intégration de **Wazuh** (SIEM/XDR) pour la détection, **TheHive** pour la gestion des incidents (Case Management), **Cortex** pour l'analyse automatisée des observables, et **MISP** pour le partage et la corrélation d'indices de compromission (Threat Intelligence).

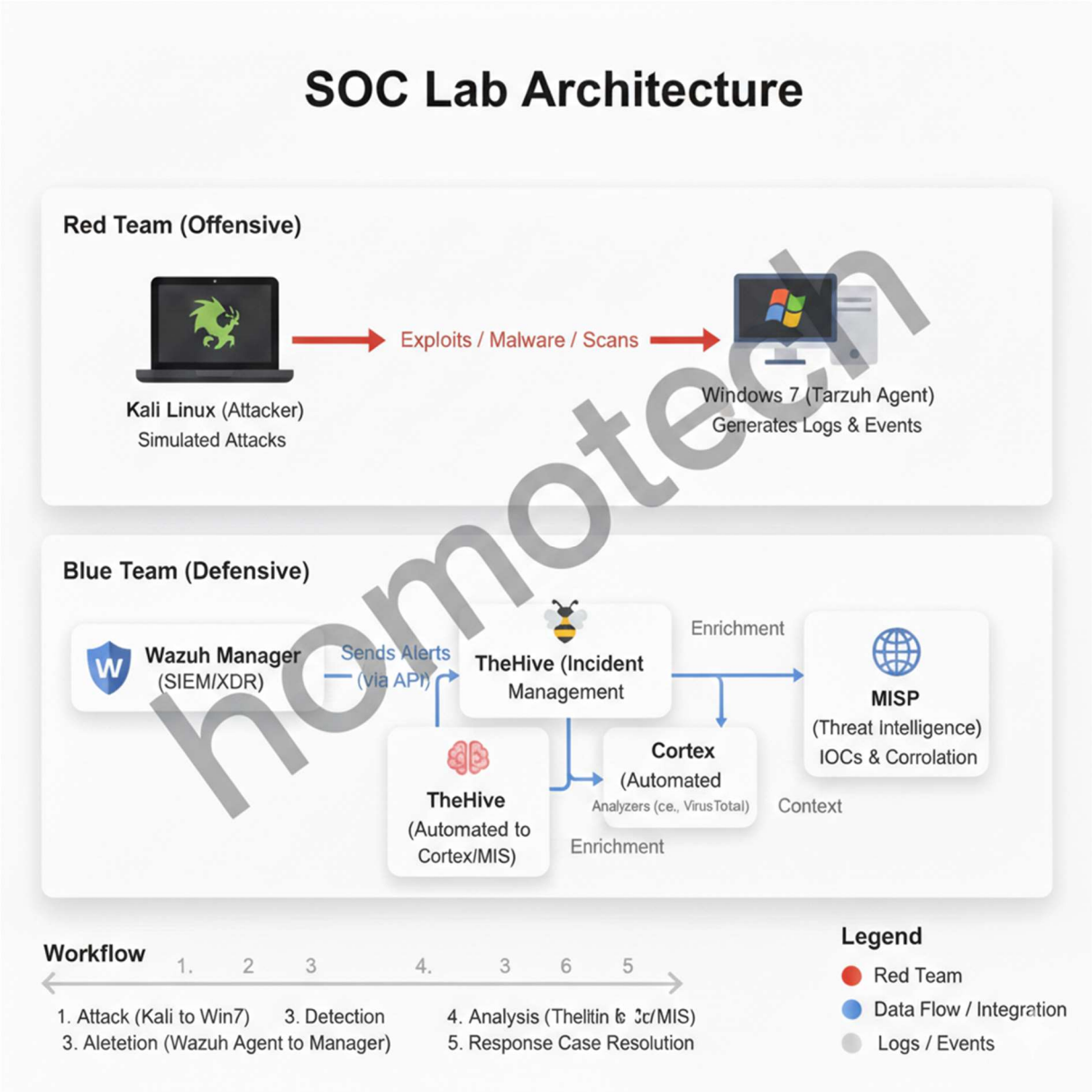
Ce lab permet de comprendre concrètement comment l'automatisation et la corrélation de données transforment des logs bruts en renseignements exploitables.

Détails des Composants :

Composant	Rôle dans le Lab
Kali Linux	Machine attaquante utilisée pour générer du trafic malveillant et exploiter Windows 7.
Windows 7	Cible vulnérable équipée d'un **Agent Wazuh** qui remonte les logs et événements.
Wazuh Manager	Centralise les logs, détecte les anomalies via des règles et génère des alertes.
TheHive	Réceptionne les alertes de Wazuh pour créer des dossiers d'enquête (Cases).
Cortex	Exécute des "Analyzers" (ex: VirusTotal, URLScan) sur les IP/fichiers suspects envoyés par TheHive.
MISP	Fournit des flux de Threat Intelligence pour vérifier si les menaces détectées sont déjà connues mondialement.

Flux de détection et réponse (Workflow)

1. **Attaque :** Kali Linux lance un exploit contre Windows 7.
2. **Détection :** L'agent Wazuh sur Windows capture l'événement et l'envoie au Manager.
3. **Alerte :** Wazuh génère une alerte et l'envoie automatiquement à **TheHive** via une intégration python.
4. **Enquête :** L'analyste ouvre le cas dans TheHive et lance **Cortex** pour analyser les fichiers ou IP suspects.
5. **Intelligence : MISP** est consulté pour corréler l'attaque avec des campagnes de malwares connues.



homotech

INSTALLATION

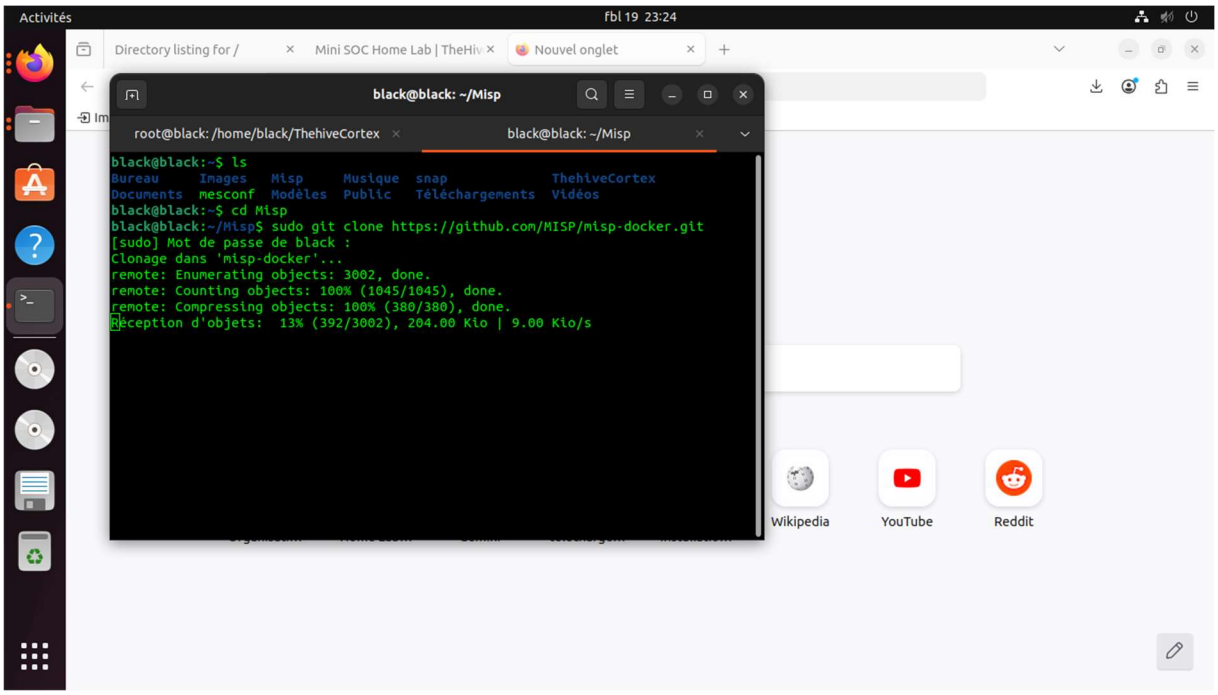
DOCKER

sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose
sudo systemctl enable docker –now

verifier avec :
docker --version
docker-compose –version

MISP

git clone https://github.com/MISP/misp-docker.git



cd misp-docker
cp template.env .env

sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d

MISP AUTHENTIFICATION
ADMIN_EMAIL=admin@admin.test
ADMIN_PASSWORD=admin
url : http://localhost

THEHIVE et CORTEX

mkdir ThehiveCortex

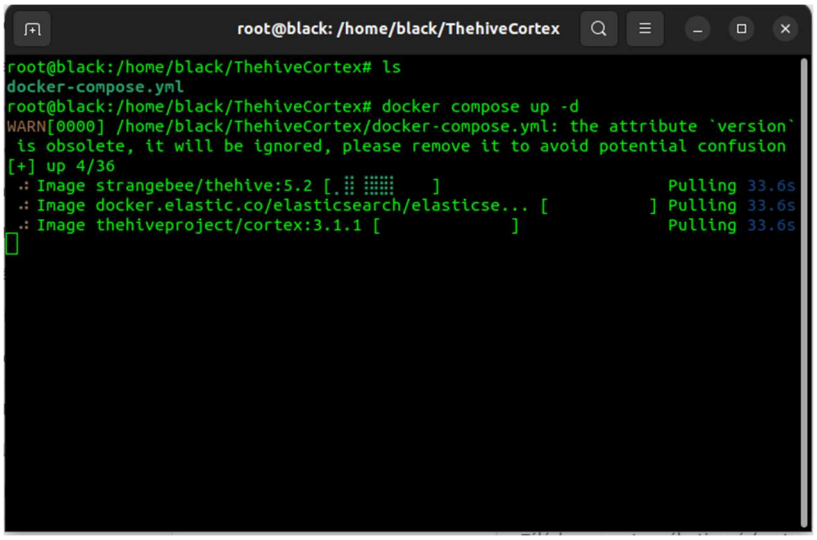
cd ThehiveCortex
sudo nano docker-compose.yml

Contenu du docker-compose.yml

```
version: "3.8"

services:
  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.12
    container_name: elasticsearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g
    ports:
      - "9200:9200"
    volumes:
      - esdata:/usr/share/elasticsearch/data
    restart: unless-stopped

  cortex:
    image: thehiveproject/cortex:3.1.1
    container_name: cortex
    depends_on:
      - elasticsearch
    environment:
      - CORTEX_ELASTICSEARCH__URL=http://elasticsearch:9200
      - CORTEX_JOBS_DIRECTORY=/opt/cortex/jobs
    ports:
      - "9001:9001"
    restart: unless-stopped

  thehive:
    image: strangebee/thehive:5.2
    container_name: thehive
    depends_on:
      - cortex
      - elasticsearch
    environment:
      - THEHIVE_ELASTICSEARCH__URL=http://elasticsearch:9200
      - THEHIVE_CORTEX__URL=http://cortex:9001
    ports:
      - "9000:9000"
    restart: unless-stopped
```

```
volumes:
  esdata:
```

Taper la commande pour lancer le téléchargement :
sudo docker compose up -d



vérifier avec : sudo docker ps
accéder via :
- TheHive: http://localhost:9000
- Cortex: http://localhost:9001

Le docker de MISP et le docker de Thehivecortex sont dans different reseau. C'est pourquoi nous allons proceder par l'ajout du reseau de MISP dans le docker-compose.yml du repertoire ThehiveCortex. Afin que thehive puisse interagir avec MISP.

```
docker ps //Permet de verifier le nom du docker où tourne MISP
docker inspect misp-docker-misp-core-1 -f '{{json .NetworkSettings.Networks}}' //permet de recuperer le nom du reseau de misp
```

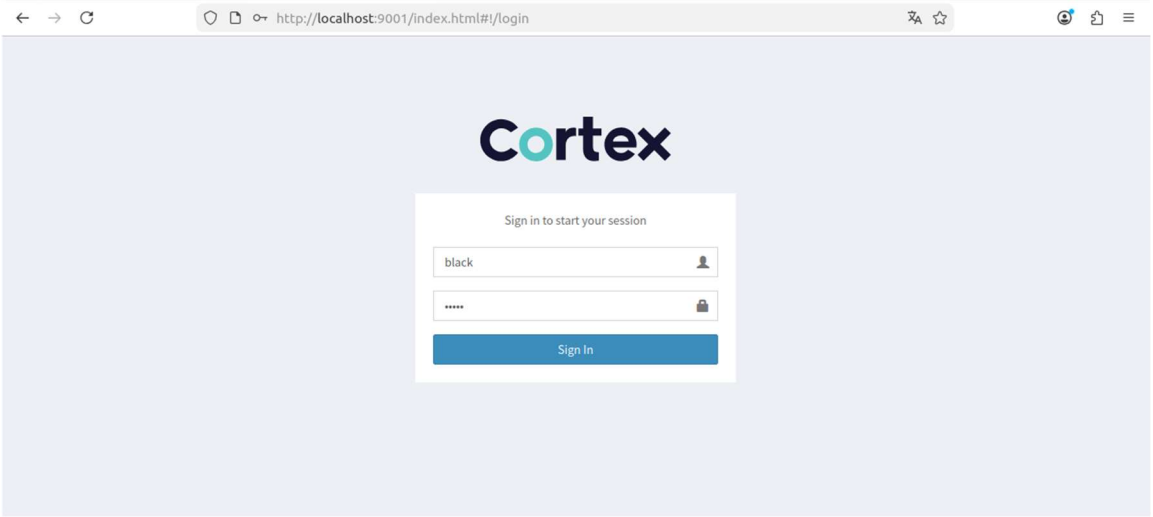
A ajouter :

```
networks:
    - default       # Le réseau interne de ce compose (pour parler à Cortex)
    - misp_network   # Le pont vers le réseau MISP
  ports:
    - "9000:9000"
  restart: unless-stopped
networks:
 misp_network:
  external: true
  name: misp-docker_default  # <--- METTEZ LE NOM TROUVÉ À L'ÉTAPE 1 ICI
```

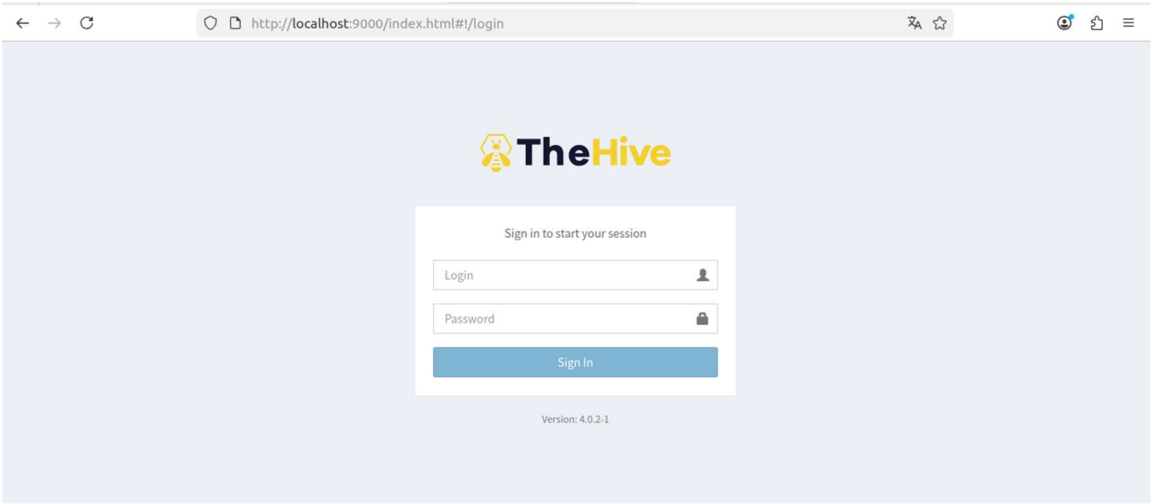
Après avoir ajouter les codes ci-dessus dans docker-compose.yml, relancer le docker de ThehiveCortex avec : **sudo docker-compose up -d**

NB : A la fin du rapport se trouve le fichier docker-compose.yml complet

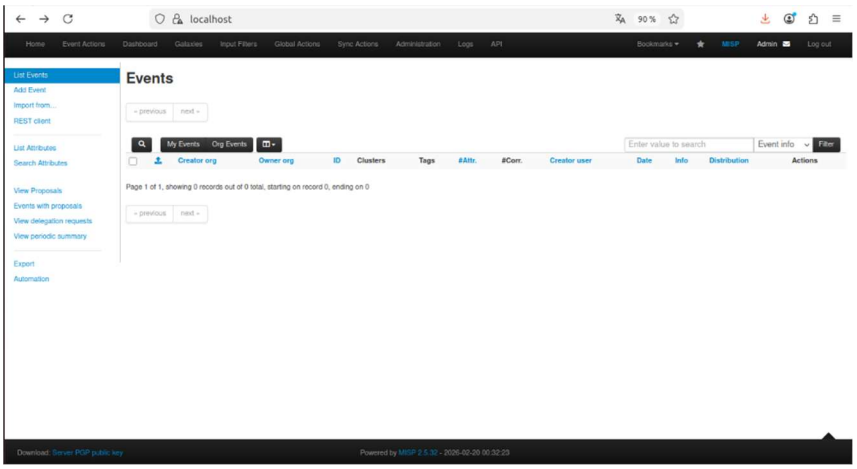
CORTEX



THEHIVE

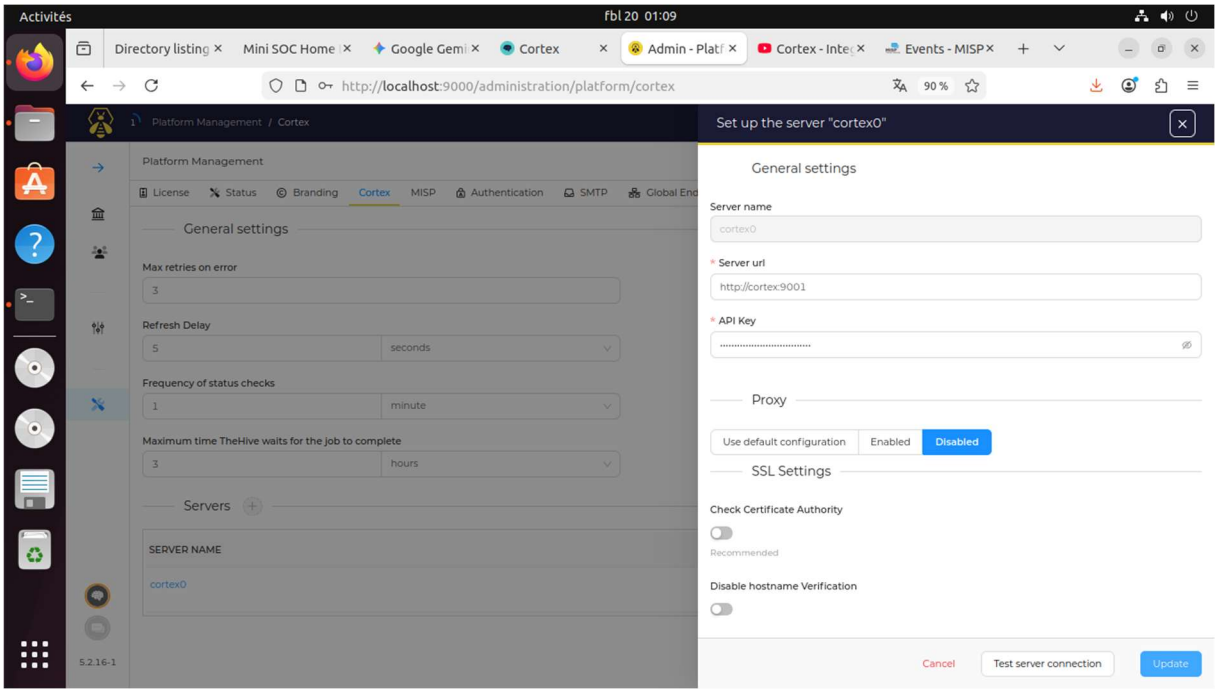


MISP



INTEGRATION

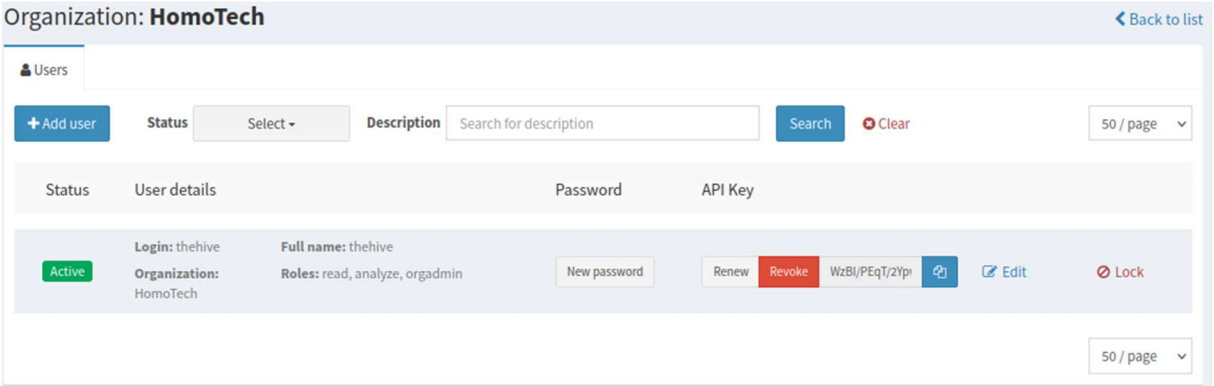
THeHIVE ------- Cortex



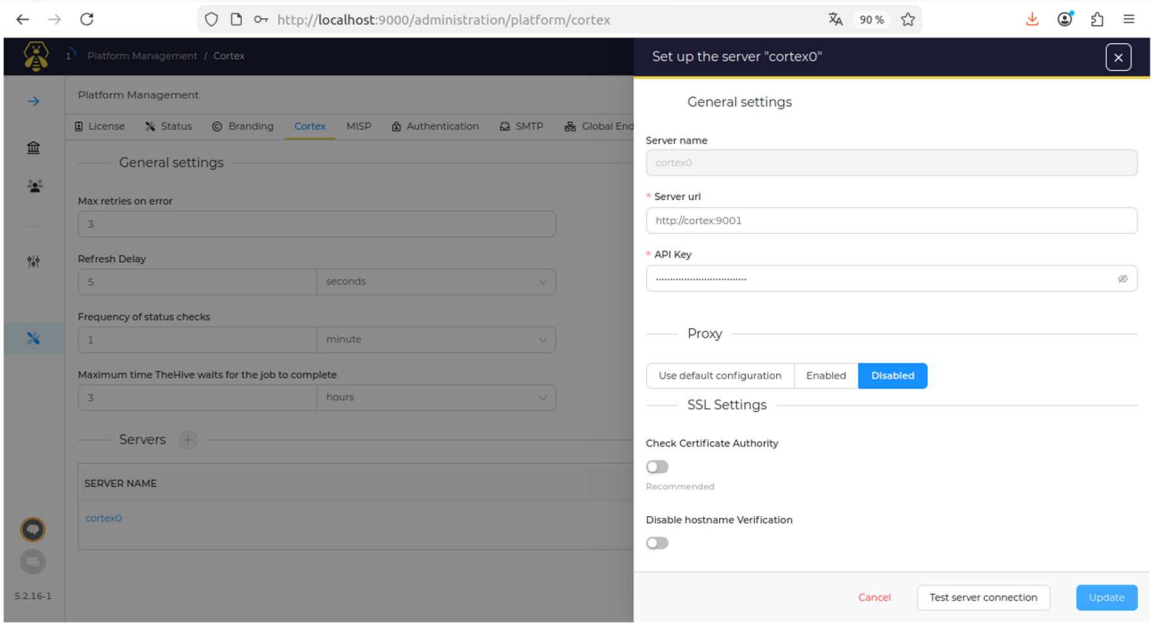
Apres s'etre authentifier sur TheHive avec
login : admin@thehive.local
password : secret

Click sur l'icone en forme d'outils de maintenance et ensuite click sur l'onglet Cortex et ensuite cliquer sur servers (modifier ou créer le serveur)

- Aller sur cortex
- Authentifiez-vous avec le login et mot de passe que vous avez créer
- Créer une organisation (HomoTech) et dans l'organisation créer un utilisateur
  Login : thehive
  Roles : read analyze orgadmin



- Récupérer l'API de l'utilisateur créé
- Sur the hive entrer l'api récupérer



Server url : http://cortex:9001 //même nom que dans le fichier docker-compose.yml
API key : ********** //api récupérer de l'utilisateur cortex
Disable les options restantes

THeHIVE ------- MISP

Click sur l'icône en forme d'outils de maintenance et ensuite click sur l'onglet MISP et ensuite cliquer sur servers (modifier ou créer le serveur)

- Aller sur MISP
  Login : admin@admin.test
  Password : admin
- Click sur l'onglet « globals actions » ensuite sur My profile
- Scroll vers le bas il y a « auth keys »
- Add authentication keys pour l'utilisateur admin et récupère l'api

Server url : https://misp-docker-misp-core-1 //le nom du docker où tourne MISP

- Copie l'api recuperer dans misp
- Purpose : import and export

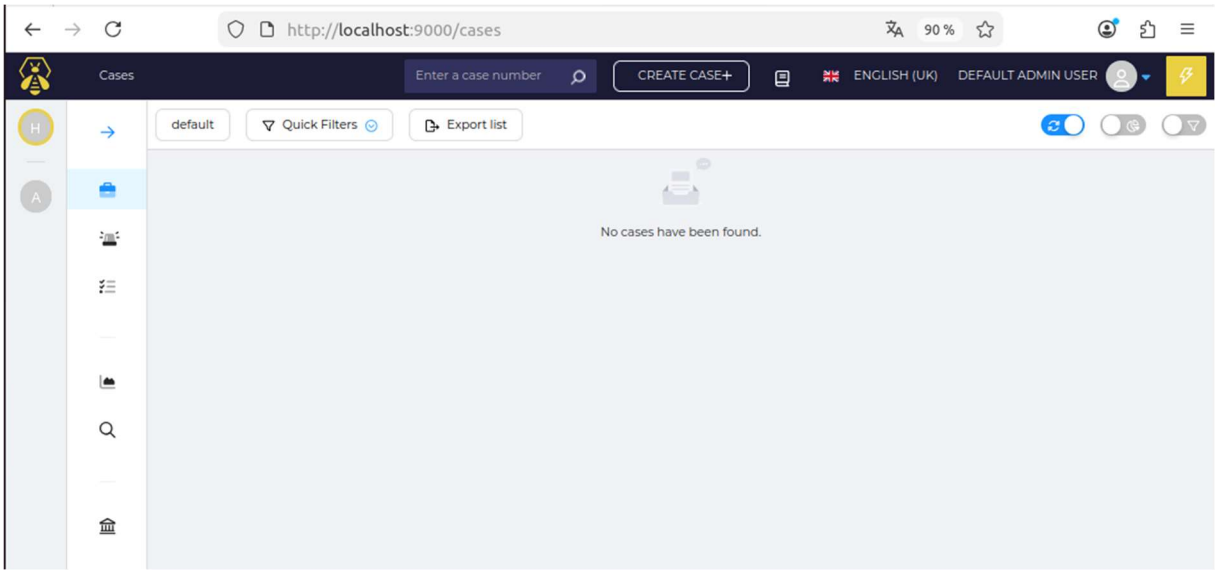
Vérification Intégration

Dans le coin gauche de THEHIVE vous devriez voir ses icones en vert comme sur cette image.

Integration wazuh et Thehive via python

- Créer organisation (Homotech) sur thehive
- Créer user dans organisation Homotech
  Login : wazuh@thehive.local
  Name : wazuh_integration
  Profile : analyst
- Cliquer sur preview et créer une api
- Ajoute le user admin dans ton organisation Homotech

Voici à quoi thehive ressemblera



Mon wazuh server tourne sous amazon-liux qui est basé sur fedora
sudo yum update -y
sudo yum install python3 -y
sudo yum install python3-pip -y

INTEGRATION WAZUH DANS THEHIVE

Intégrer **Wazuh** (le SIEM/XDR) avec **TheHive** (la plateforme d'incident response) est une stratégie classique et ultra-efficace pour les centres d'opérations de sécurité (SOC). C'est un peu comme donner un système nerveux central à votre infrastructure de sécurité.

1. Automatisation de la création d'alertes

Sans intégration, un analyste doit surveiller l'interface de Wazuh, copier les détails d'une alerte, et les coller manuellement dans un nouveau ticket sur TheHive.

- Le gain : Dès qu'une règle critique est déclenchée dans Wazuh, une alerte est automatiquement créée dans TheHive. Cela réduit drastiquement le "Mean Time to Detect" (MTTD).

2. Centralisation et Corrélation

Wazuh génère des milliers de logs. TheHive permet de trier le bon grain de l'ivraie.

- L'avantage : Vous pouvez regrouper plusieurs alertes Wazuh similaires sous un seul et même Cas (Case). Cela évite la fatigue des alertes (alert fatigue) et permet de voir si une attaque est isolée ou si elle fait partie d'une campagne plus large.

3. Enrichissement des données (Observables)

Lorsqu'une alerte passe de Wazuh à TheHive, les données brutes (IP, condensats de fichiers, noms d'utilisateurs) deviennent des Observables.

- La puissance de l'écosystème : Grâce aux Cortex Analyzers connectés à TheHive, vous pouvez analyser automatiquement une IP suspecte remontée par Wazuh sur VirusTotal ou Shodan en un seul clic.

4. Collaboration et Traçabilité

Wazuh est excellent pour la détection technique, mais il n'est pas conçu pour la gestion de projet de cybersécurité.

- Le rôle de TheHive : Il permet aux analystes de se répartir les tâches, de noter leurs conclusions et de suivre une procédure standardisée (SOP). C'est crucial pour la conformité et pour l'historique des incidents.

5. Réponse active (Le cercle vertueux)

L'intégration ne fonctionne pas que dans un sens.

- L'idée : Si un analyste confirme une menace dans TheHive, il peut (via des répondeurs Cortex) ordonner à Wazuh de bloquer une IP sur un agent distant ou d'isoler une machine du réseau.

Caractéristique	Wazuh seul	Wazuh + TheHive
Gestion des alertes	Liste de logs techniques	Workflow structuré et collaboratif
Analyse	Limitée aux logs internes	Enrichissement externe (OSINT)
Documentation	Basique	Rapport d'incident complet
Rapidité	Dépend de la surveillance humaine	Réponse automatisée et orchestrée

ETAPE 1

Etablir une connexion par ssh à partir de WinSCP pour le transfert de fichier en utilisant le protocole SFTP.

- Installer le service ssh dans le serveur wazuh

Commandes :

```
sudo yum install openssh-server -y
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd
```

Vérifier le statut

```
sudo systemctl status sshd
```

- Activer la connexion avec Root dans le fichier de configuratio ssh de wazuh

Commandes :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

PasswordAuthentication yes
PermitRootLogin yes

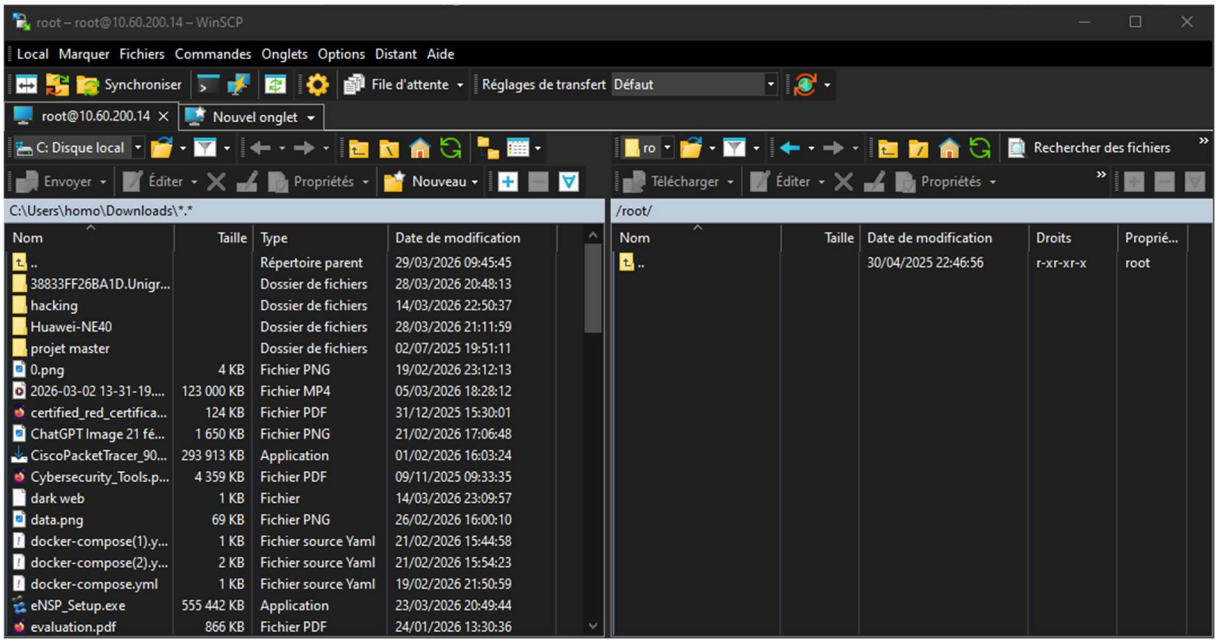
```
sudo systemctl restart sshd
```

Adresse IP de mon serveur wazuh

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
p default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:51:06:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    altname ens32
    inet 10.60.200.14/24 metric 1024 brd 10.60.200.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 3328sec preferred_lft 3328sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe51:682/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Etablir la connexion

- Utiliser le nom d'utilisateur « root » pour avoir un accès total et mot de passe : wazuh



Etape 2

Installer Python3 sur wazuh

```
sudo yum update
sudo yum install python3
```

Installer le module Hive python

```
sudo /var/ossec/framework/python/bin/pip3 install thehive4py
```

```
Collecting thehive4py
  Downloading thehive4py-2.0.3-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Requirement already satisfied: requests~=2.27 in /var/ossec/framework/python/lib
/python3.10/site-packages (from thehive4py) (2.32.4)
Requirement already satisfied: typing_extensions==4.* in /var/ossec/framework/py
thon/lib/python3.10/site-packages (from thehive4py) (4.12.2)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /var/ossec/framework/
python/lib/python3.10/site-packages (from requests~=2.27->thehive4py) (2.0.4)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /var/ossec/framework/python/lib/p
ython3.10/site-packages (from requests~=2.27->thehive4py) (3.7)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /var/ossec/framework/python
/lib/python3.10/site-packages (from requests~=2.27->thehive4py) (2.6.3)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /var/ossec/framework/python
/lib/python3.10/site-packages (from requests~=2.27->thehive4py) (2024.7.4)
Downloading thehive4py-2.0.3-py3-none-any.whl (51 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 51.1/51.1 kB 69.6 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: thehive4py
Successfully installed thehive4py-2.0.3
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and con
flicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a v
irtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv

[notice] A new release of pip is available: 23.3.2 -> 26.0.1
[notice] To update, run: /var/ossec/framework/python/bin/python3.10 -m pip insta
ll --upgrade pip
```

Créer deux fichiers bash « custom-w2thive » et python « custom-w2thive.py »

Lien github du code ces fichiers

https://github.com/lusikama/reseau.git

C:\Users\homo\Desktop\CISCO\projet cortex wazzuh thehive\

Nom	Taille	Type	Date de modification
..		Répertoire parent	29/03/2026 11:02:11
Master		Dossier de fichiers	01/03/2026 15:52:45
custom-w2thive	1 KB	Fichier	29/03/2026 11:12:43
custom-w2thive.py	6 KB	Fichier source Pyt...	29/03/2026 11:08:35
shuffle	2 KB	Fichier	06/02/2026 12:00:03
SOC LAB 1.pdf	1 947 KB	Fichier PDF	03/03/2026 10:29:15

/var/ossec/integrations/

Nom	Taille	Date de modification	Droits	Propriété...
..		08/03/2026 14:00:49	rwxr-x---	root
custom-w2thive	1 KB	29/03/2026 11:12:43	rw-r--r--	root
custom-w2thive.py	6 KB	29/03/2026 11:08:35	rw-r--r--	root
maltiverse	2 KB	06/02/2026 12:00:03	rwxr-x---	root
maltiverse.py	21 KB	06/02/2026 11:59:49	rwxr-x---	root
pagerduty	2 KB	06/02/2026 12:00:03	rwxr-x---	root
pagerduty.py	7 KB	06/02/2026 11:59:49	rwxr-x---	root
shuffle	2 KB	06/02/2026 12:00:03	rwxr-x---	root
shuffle.py	8 KB	06/02/2026 11:59:49	rwxr-x---	root
slack	2 KB	06/02/2026 12:00:03	rwxr-x---	root
slack.py	7 KB	06/02/2026 11:59:49	rwxr-x---	root
virustotal	2 KB	06/02/2026 12:00:03	rwxr-x---	root
virustotal.py	11 KB	06/02/2026 11:59:49	rwxr-x---	root

Glisser-déposer les deux fichiers dans notre serveur dans le chemin /var/ossec/integrations

Donner les autorisations et propriétaires

```
sudo chown root:wazuh /var/ossec/integrations/custom-w2thive* && sudo chmod 755 /var/ossec/integrations/custom-w2thive*
```

Etape 3

Aller dans le fichier « /var/ossec/etc/ossec.conf »

Ajouter

```
<ossec_config>
.
.
<integration>
   <name>custom-w2thive</name>
   <hook_url>http://TheHive_Server_IP:9000</hook_url>
   <api_key>api recuperer dans thehive</api_key>
   <alert_format>json</alert_format>
  </integration>
.
.
</ossec_config>
```

```
  GNU nano 8.3                /var/ossec/etc/ossec.conf                Modified
-->

<ossec_config>
  <global>
    <jsonout_output>yes</jsonout_output>
    <alerts_log>yes</alerts_log>
    <logall>no</logall>
    <logall_json>no</logall_json>
    <email_notification>no</email_notification>
    <smtp_server>smtp.example.wazuh.com</smtp_server>
    <email_from>wazuh@example.wazuh.com</email_from>
    <email_to>recipient@example.wazuh.com</email_to>
    <email_maxperhour>12</email_maxperhour>
    <email_log_source>alerts.log</email_log_source>
    <agents_disconnection_time>10m</agents_disconnection_time>
    <agents_disconnection_alert_time>0</agents_disconnection_alert_time>
    <update_check>yes</update_check>
  </global>

  <integration>
    <name>custom-w2thive</name>
    <hook_url>http://TheHive_Server_IP:9000</hook_url>
    <api_key>api recuperer dans thehive</api_key>
    <alert_format>json</alert_format>
  </integration>

^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Pour finir :

```
Sudo systemctl restart wazuh-manager
```

CONCLUSION

En somme, ce laboratoire ne se limite pas à une simple juxtaposition d'outils de sécurité ; il constitue un **écosystème de défense actif et intégré**. En orchestrant la communication entre la détection brute de **Wazuh**, la gestion structurée de **TheHive**, l'automatisation de **Cortex** et l'intelligence collective de **MISP**, nous passons d'une sécurité réactive à une posture proactive. Ce projet démontre qu'une infrastructure **Open Source** bien configurée est capable de rivaliser avec les solutions propriétaires les plus coûteuses, offrant ainsi une visibilité à **360 degrés** sur le cycle de vie d'une attaque. À travers cette simulation, nous validons une méthodologie rigoureuse d'analyse et de réponse, essentielle pour tout analyste souhaitant maîtriser les rouages complexes de la cybersécurité moderne.

ANNEXE

Docker-compose.yml complet :

```
version: "3.8"

services:
  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.12
    container_name: elasticsearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g
    ports:
      - "9200:9200"
    volumes:
      - esdata:/usr/share/elasticsearch/data
    restart: unless-stopped

  cortex:
    image: thehiveproject/cortex:3.1.1
    container_name: cortex
    depends_on:
      - elasticsearch
    environment:
      - CORTEX_ELASTICSEARCH__URL=http://elasticsearch:9200
      - CORTEX_JOBS_DIRECTORY=/opt/cortex/jobs
    ports:
      - "9001:9001"
    restart: unless-stopped

  thehive:
    image: strangebee/thehive:5.2
    container_name: thehive
    depends_on:
      - cortex
      - elasticsearch
    environment:
      - THEHIVE_ELASTICSEARCH__URL=http://elasticsearch:9200
      - THEHIVE_CORTEX__URL=http://cortex:9001
    networks:
      - default       # Le réseau interne de ce compose (pour parler à Cortex)
      - misp_network   # Le pont vers le réseau MISP
    ports:
      - "9000:9000"
```

```
    restart: unless-stopped

networks:
  misp_network:
    external: true
    name: misp-docker_default  # <--- METTEZ LE NOM TROUVÉ À L'ÉTAPE 1 ICI

volumes:
  esdata:
```